Remuneração como incentivo limitado: um modelo de escolha racional para o Programa Mais Médicos Especialistas



Grupo 2
Bernardo Gomes, Bruno Manta, Felipe Barros, Felipe Marques, Gabriel Benegra, Kauã Santos, Vinicius Sbruzzi

Sumário

Motivação
Contexto e importância

Pergunta
Pergunta motivadora

Literatura
Literatura teórica

Hipótese
Hipótese econômica

Base de Dados
Base de dados e descritivas

Metodologia
Hips de Identificação

Resultados
Resultados, robustez e discussão





A escassez de especialistas já é tratada como urgência sanitária

Insper

MEDICINA S/A — 17/02/2026

A escassez de especialistas deixou de ser um simples sinal de alerta

Por **Antonio José Gonçalves**

Amado Mundo — 12/06/2026

Formação médica avança, mas ainda faltam especialistas no Brasil

Por **Priscila Planelis**

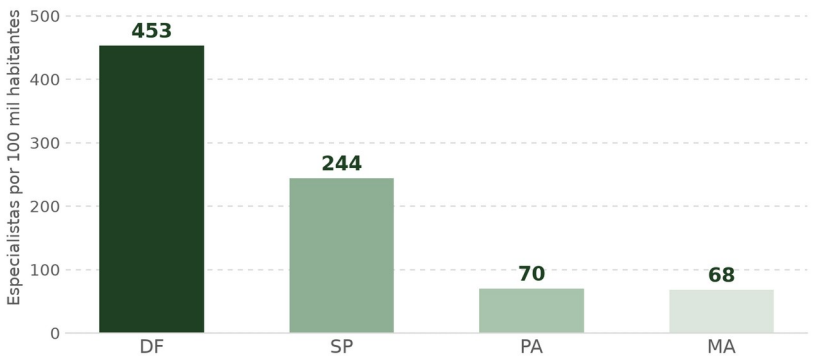
CÂMARA DOS DEPUTADOS — 20/05/2004

Faltam médicos especialistas em doenças do fígado em todo o País, apontam debatedores

Agência Câmara Notícias

I. Escassez de especialistas é concentrada territorialmente

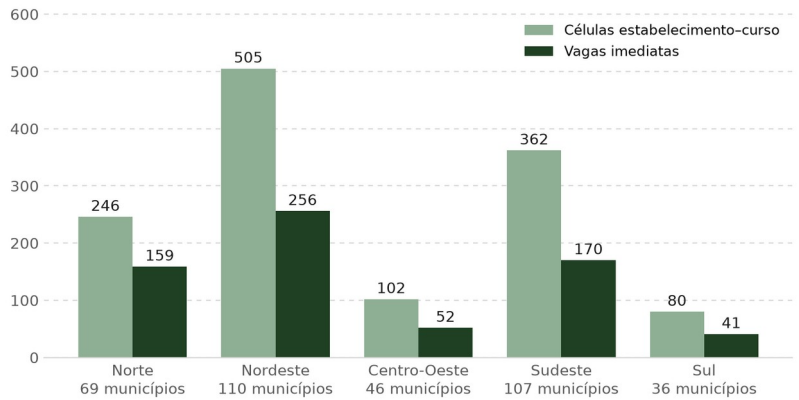
Especialistas por 100 mil habitantes, as duas maiores e as duas menores UFs – dez/2024



Dezembro de 2024. As duas maiores e as duas menores razões entre as unidades da federação. Demografia Médica no Brasil 2025 (FMUSP/AMB).

II. O ciclo 1 do PMM-E abriu vagas nas cinco regiões

Células estabelecimento × curso e vagas imediatas, ciclo 1, 1ª chamada



Ciclo 1, chamada 1: 1.295 células em 460 estabelecimentos e 368 municípios; 678 vagas imediatas e 1.145 posições de cadastro de reserva. Quadro de vagas do Edital SGTES/MS nº 3/2025.

Fontes: Medicina S/A; Amado Mundo; Agência Câmara; Scheffer et al., Demografia Médica no Brasil 2025 (FMUSP/AMB), só as UFs com valor citado; quadro de vagas do Edital SGTES/MS nº 3/2025.

A vulnerabilidade social define a faixa da bolsa do PMM-E

Insper

I. O PMM-E leva médicos especialistas a regiões prioritárias do SUS

Projeto Mais Médicos Especialistas (PMM-E) – Ministério da Saúde, 2025

O que é:
Componente do Mais Médicos, no eixo formativo do Agora Tem Especialistas

Quem participa:
Médicos especialistas com RQE, selecionados por chamamento público

Como funciona:
Aprimoramento em serviço no SUS: 20h semanais, por até 12 meses

Incentivo Financeiro:
Bolsa-formação mensal, paga diretamente pelo Ministério da Saúde

II. O IVS resume a vulnerabilidade social de uma região

Índice de Vulnerabilidade Social (0 a 1), por UF – Ipea, 2010

Infraestrutura urbana 3 indicadores
Saneamento, coleta de lixo e tempo de deslocamento ao trabalho

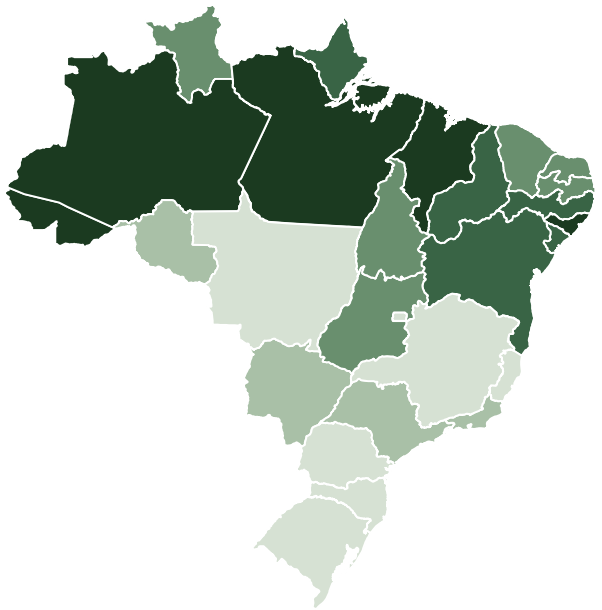
+

Capital humano 8 indicadores
Mortalidade infantil, analfabetismo, mães adolescents etc

+

Renda e trabalho 5 indicadores
Pobreza, desocupação e informalidade

IVS = média simples das três dimensões, com o mesmo peso (1/3 cada)



Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta
até 0,200	0,201 a 0,300	0,301 a 0,400	0,401 a 0,500	acima de 0,500

III. O IVS define a faixa da bolsa do PMM-E

Bolsa-formação mensal por faixa do IVS 2010 oficial (Ipea)

R$ 20 mil	IVS acima de 0,400: alta e muito alta	Faixa 1
R$ 15 mil	IVS de 0,301 a 0,400: média	Faixa 2
R$ 10 mil	IVS até 0,300: baixa e muito baixa	Faixa 3

Instrumento da política. A bolsa de R$ 10 mil, R$ 15 mil ou R$ 20 mil é fixada por regra sobre o IVS 2010 do município, com cortes em 0,300 e 0,400.

Fontes: Ipea, Atlas da Vulnerabilidade Social (IVS 2010); quadros de vagas SGTES/MS; auditoria 16.

Sumário

Motivação
Contexto e importância

Pergunta
Pergunta motivadora

Literatura
Literatura teórica

Hipótese
Hipótese econômica

Base de Dados
Base de dados e descritivas

Metodologia
Hips de Identificação

Resultados
Resultados, robustez e discussão





Uma bolsa maior do PMM-E muda a vaga que o especialista escolhe como 1ª opção?

Sumário

Motivação
Contexto e importância

Pergunta
Pergunta motivadora

Literatura
Literatura teórica

Hipótese
Hipótese econômica

Base de Dados
Base de dados e descritivas

Metodologia
Hips de Identificação

Resultados
Resultados, robustez e discussão





Da regra da bolsa à saúde: teoria da mudança

Insper

1 REGRA

IVS 2010 oficial
IPEA, ATLAS IVS
Vulnerabilidade social do município.

Faixa da bolsa · Cortes do IVS em 0,300 e 0,400.

até 0,300	0,301 a 0,400	acima de 0,400
R$ 10 mil	**R$ 15 mil**	**R$ 20 mil**

2 ESCOLHA DO MÉDICO

REDUZ O VALOR

Custo de viver ali (geográfico)
REDDING & ROSSI-HANSBERG (2017)
Moradia, deslocamento, amenidades e distância da origem.

ELEVA O VALOR

A bolsa eleva o salário esperado
MOEHLING et al. (2020)
E(w | B) sobe com a faixa. Rende mais onde a vida é barata.

REDUZ O VALOR

Custo de trabalhar ali (laboral)
CHONÉ & MA (2011)
Equipe, capital, esforço e altruísmo do médico.

Valor da vaga para o médico · Valor presente da renda real menos o custo do lugar.
MOEHLING et al. (2020)

3 DA VAGA À SAÚDE

Parcela de médicos que a escolhe (π)
Médicos diferem em curso, vínculos e preferências.

Vaga preenchida
Chance de a vaga receber ao menos um médico.

Capacidade
Vínculos e horas de especialistas.

Produção e acesso
Consultas, exames e cirurgias.

Saúde
Espera e internações dos moradores.

AGREGAÇÃO · BURDETT, SHI & WRIGHT (2001)

ELOS DA POLÍTICA: DO PROVIMENTO À SAÚDE

Diagrama teórico: as setas dizem o que o modelo prevê, não o que foi estimado.

Sumário

Motivação
Contexto e importância

Pergunta
Pergunta motivadora

Literatura
Literatura teórica

Hipótese
Hipótese econômica

Base de Dados
Base de dados e descritivas

Metodologia
Hips de Identificação

Resultados
Resultados, robustez e discussão





Pergunta e hipótese: a bolsa maior muda a 1ª opção?

Hipótese	**comparando vagas da mesma UF, a de bolsa maior tem mais chance de ser a 1ª opção**
Motivação	a bolsa sobe com o IVS

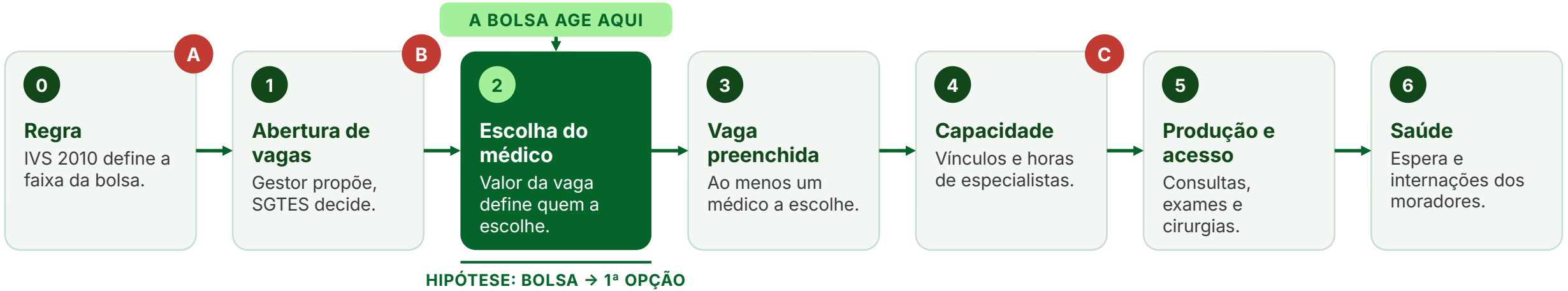
Formulada após ver os dados.

Fontes: doc 07 da banca 2 (decisão do autor de 28/10/2026); adendos 52e e 52g; doc 57x; auditoria 48.

A hipótese e onde a identificação é fraca

HIPÓTESE

Comparando vagas da mesma UF, a de bolsa maior tem mais chance de ser a 1ª opção do especialista (formulada após ver os dados).



ONDE A LEITURA É FRÁGIL

A — Outras políticas nos mesmos cortes

Em 0,300 e 0,400 mudam também outras regras federais. O salto mede um pacote, não só a bolsa.

B — A vaga abre antes da escolha

O gestor propõe e a SGTES prioriza, sem fórmula publicada. Contar vagas preenchidas mistura abrir com atrair.

C — Substituição

Parte dos médicos já estava no município. Chegada pode ser troca de vínculo, não oferta nova.

O que o corte identifica: o incentivo marginal de R$ 5 mil, dentro de um pacote de regras. Não é participação no PMM-E nem o efeito do Agora Tem Especialistas.

Sumário

Motivação
Contexto e importância

Pergunta
Pergunta motivadora

Literatura
Literatura teórica

Hipótese
Hipótese econômica

Base de Dados
Base de dados e descritivas

Metodologia
Hips de Identificação

Resultados
Resultados, robustez e discussão





Dados e amostra: de onde vêm e quem entra no modelo

Insper

De onde vêm os dados

1ª opção (y)
editais SGTES/MS, ciclos 1–3

Origem do médico
CNES, vínculo antes da inscrição

Bolsa e vagas
quadros de vagas SGTES/MS

IVS 2010
Ipea, Censo 2010

Distância, UF, região
IBGE; TabNet (regiões de saúde)

Porte, capital
IBGE (controles)

Construção da amostra (candidatos)

	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Total
1ª opção numa vaga do quadro	**993**	**2.140**	**2.581**	**5.714**
– sem ligação ao CNES	55	77	69	
Ligados ao CNES	**938**	**2.063**	**2.512**	**5.513**
– sem vínculo médico antes da inscrição	20	30	38	
Com município de origem	**918**	**2.033**	**2.474**	**5.425**
– sem região de saúde na tabela oficial	3	1	0	
No modelo	**915**	**2.032**	**2.474**	**5.421**

No modelo: 932.577 pares candidato × vaga, em 56 conjuntos (curso × ciclo) e 5.125 vagas.

Como ler cada faixa é uma etapa do funil; em cinza, quem sai e por quê. Origem = vínculo médico no CNES antes da inscrição, não a residência.

Fontes: P1_resumo.json (protocolo 52; doc 57a); portão G1; tabela_fontes.csv. EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

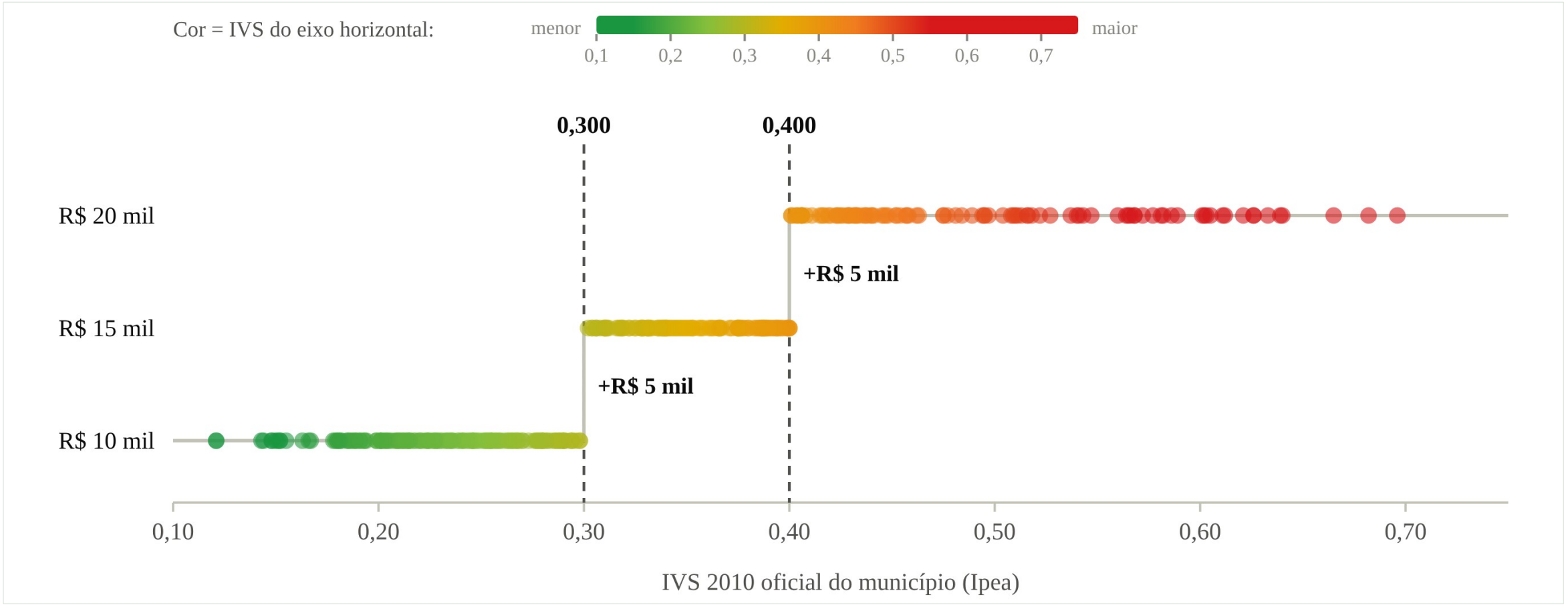
Unidade: candidato × vaga do seu curso e ciclo; y = 1 na 1ª opção.

No modelo: 5.421 candidatos e 932.577 pares candidato × vaga.

y = opção marcada, não ida ao município.

Fontes: output/rdd_bolsa/P1_resumo.json (protocolo 52; doc 57a); portão G1; output/apresentacao_banca2/tabela_fontes.csv; curto_dados_amostra.png; auditorias 16, 36 e 41.

A bolsa é função exata do IVS: a regra é sharp

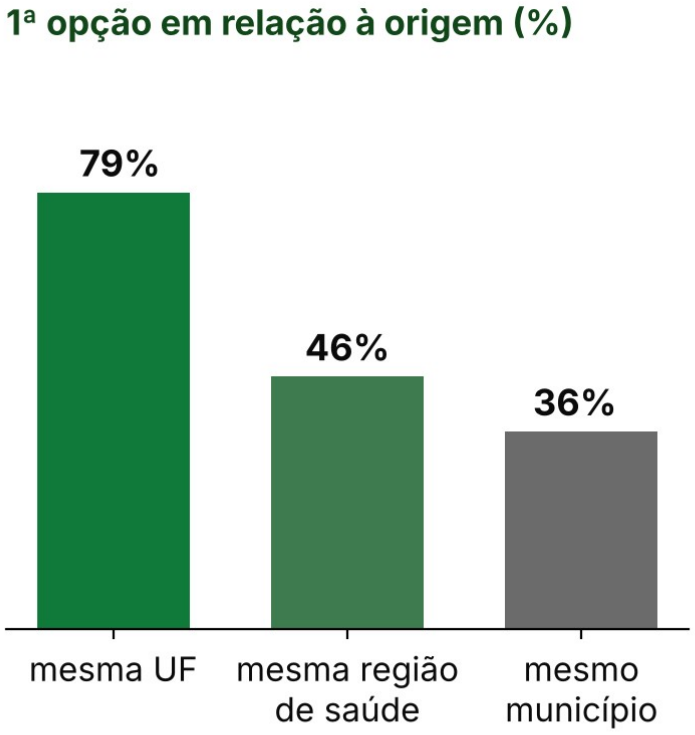


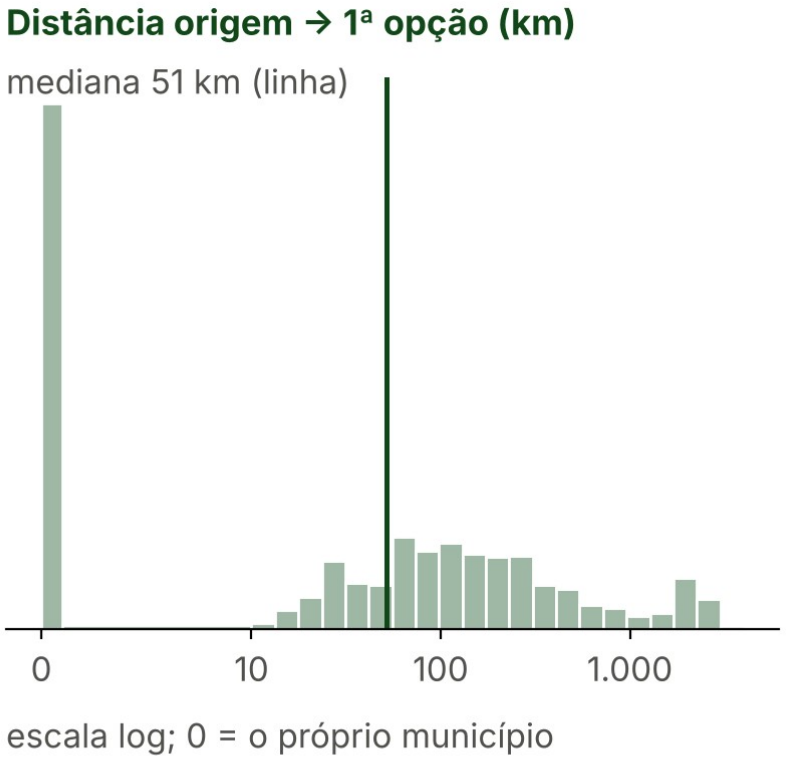
Como ler: um ponto por município do ciclo 1; a bolsa salta nos cortes.

Ciclos 1 e 2: reproduz 368/368 e 454/454 municípios.

Fontes: output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json; output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv; auditoria 16.

Onde escolhem: a maioria fica na própria UF





Como ler: 5.425 candidatos com 1ª opção e município de origem (onde trabalhavam antes, no CNES).

Fontes: G1_distancias_opcoes.parquet; G1_candidatos_origem.parquet. EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

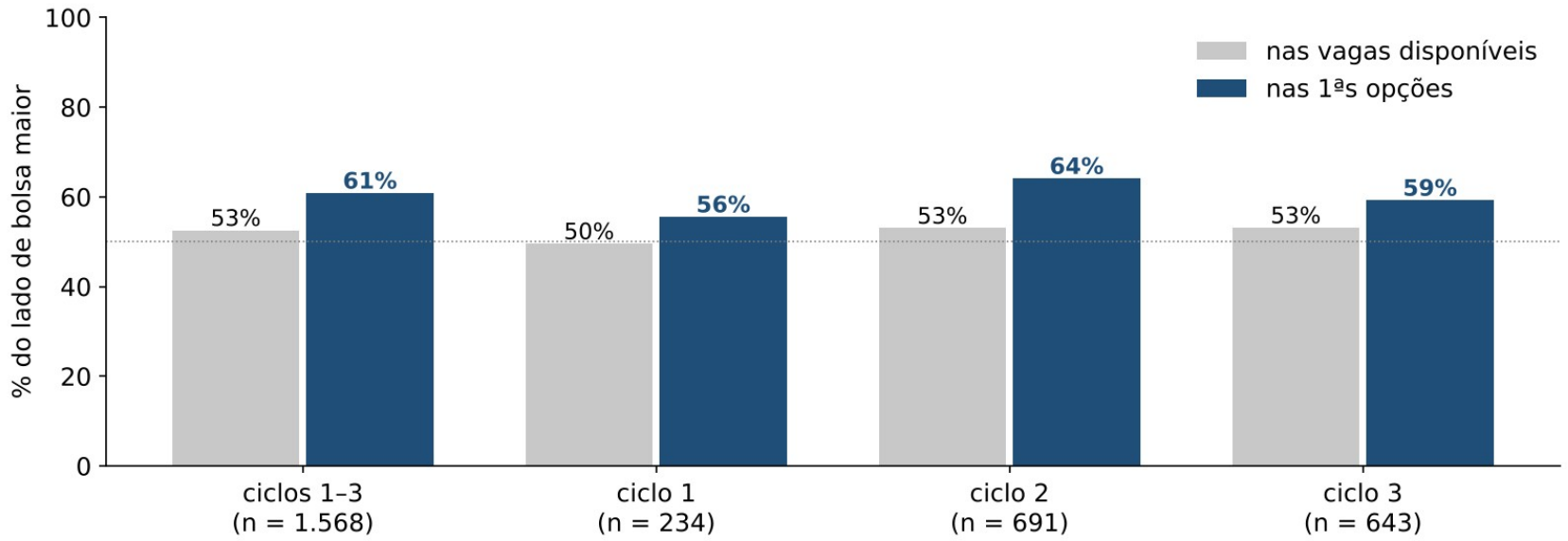
79% põem a 1ª opção na UF de origem; mediana: 51 km (descritivo).

Por isso: comparamos só vagas da mesma UF.

Fontes: output/rdd_bolsa/G1_distancias_opcoes.parquet e G1_candidatos_origem.parquet (portão G1); output/apresentacao_banca2/exp_escolha_origem.png.

Descritivo: perto do corte, a bolsa maior é mais escolhida

Descritivo: na UF de origem, perto do corte, a bolsa maior é mais escolhida que oferecida



Como ler: só 1ªs opções na UF de origem a até 0,050 de um corte; cinza: parte das vagas (CNES × curso) do mesmo curso e UF no lado de bolsa maior; azul: parte das escolhas. Sem teste e sem controlar a distância; com inferência (VL-2), inconclusivo.

Fonte: escolhas_candidatos e escolhas_conjunto_principal (script 12), G1, IVS 2010 oficial (a08); script 51.

Descritivo: sem teste e sem controlar a distância.

Bolsa maior: 52,5% das vagas, 60,8% das 1ªs opções.

Quem: na UF de origem, a até 0,050 de um corte; 1.568 candidatos.

Fontes: output/rdd_bolsa/H2_sintese.csv e H2_figuras/H2_F2_mesma_uf_perto_do_corte.png (scripts/rdd_bolsa/51_sintese_H2.py; doc 66, §3; auditoria 52).

Sumário

Motivação
Contexto e importância

Pergunta
Pergunta motivadora

Literatura
Literatura teórica

Hipótese
Hipótese econômica

Base de Dados
Base de dados e descritivas

Metodologia
Hips de Identificação

Resultados
Resultados, robustez e discussão





Modelo: logit condicional da 1ª opção

$$U = \beta \cdot bolsa + \gamma \cdot distância + EF(UF\ origem \times UF\ vaga) + \ldots;$$
$$P(j) = e^{Uj} / \Sigma e^{U}$$

Por quê	candidato consigo mesmo, vagas da mesma UF
Bolsa	regra do IVS (sharp)
Teste	β > zero; cluster por conjunto

Fontes: protocolo 52; adendos 52c e 52e (docs/06_execucao/); docs 57a, 57x e 66 (§4).

Identificação: as premissas e o nosso caso

Premissa	Aderência
Bolsa por regra	sharp: 368/368, 454/454
Mantido fixo	candidato, par de UFs, distância
Só a bolsa?	não: pacote do corte
Especificação	pós-resultado (adendo 52e)
Conjunto	suposto: todas vistas

Fontes: auditorias 16, 18 e 48; adendo 52e; docs 57a, 57v e 57x; output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json; VL_estimativas.csv.

Sumário

Motivação
Contexto e importância

Pergunta
Pergunta motivadora

Literatura
Literatura teórica

Hipótese
Hipótese econômica

Base de Dados
Base de dados e descritivas

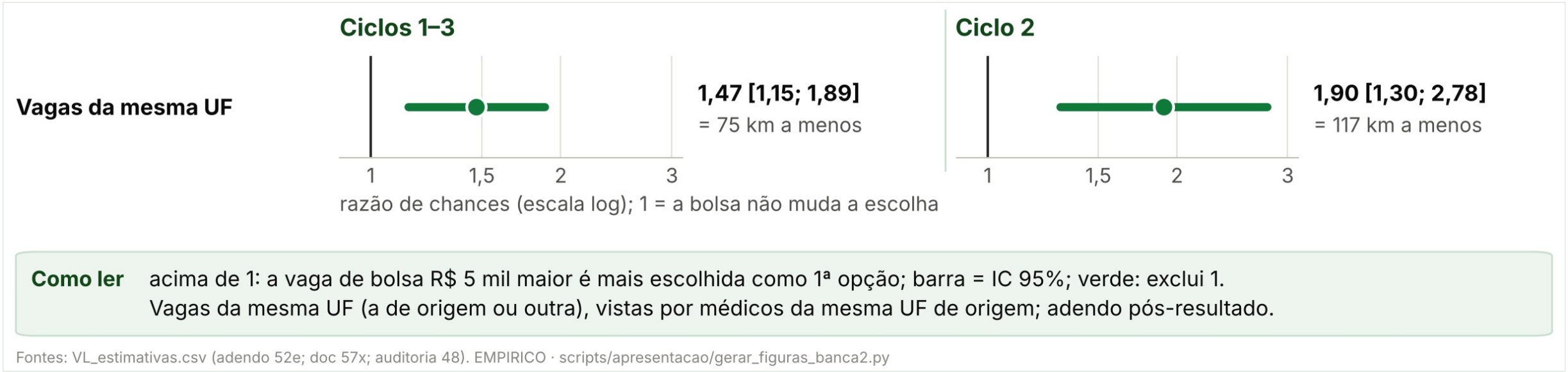
Metodologia
Hips de Identificação

Resultados
Resultados, robustez e discussão





Dentro da mesma UF, a vaga de bolsa maior é preferida



Como ler acima de 1: a vaga de bolsa R$ 5 mil maior é mais escolhida como 1ª opção; barra = IC 95%; verde: exclui 1.
Vagas da mesma UF (a de origem ou outra), vistas por médicos da mesma UF de origem; adendo pós-resultado.

Fontes: VL_estimativas.csv (adendo 52e; doc 57x; auditoria 48). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

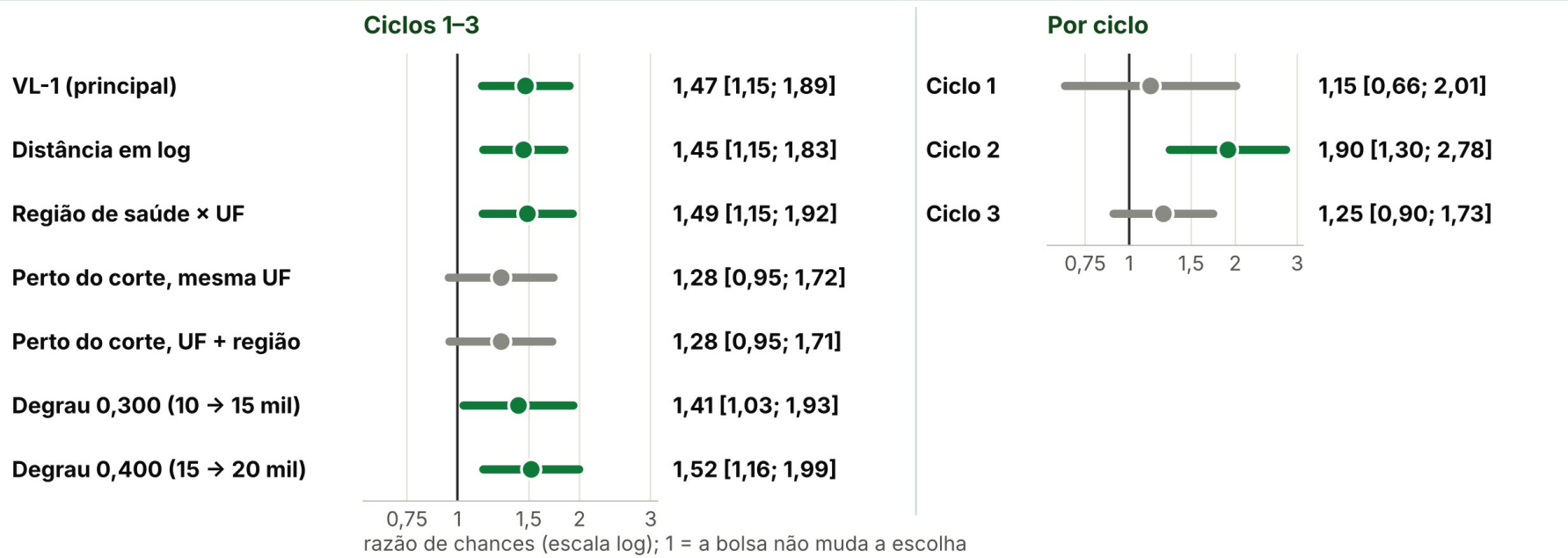
+R$ 5 mil: chance ×1,47 [1,15; 1,89].

Leitura: por +R$ 5 mil, o médico aceita vaga 75 km mais longe.

Adendo pós-resultado; pré-registrado, sem fixar a UF: IC contém 1.

Fontes: output/rdd_bolsa/VL_estimativas.csv (adendo 52e; doc 57x; auditoria 48); output/apresentacao_banca2/curto_bolsa_mesma_uf.png.

Robustez: sempre comparando vagas da mesma UF



Como ler todas comparam vagas da mesma UF (adendos pós-resultado). Verde: IC 95% exclui 1; cinza: contém 1 (inconclusivo).
Perto do corte: só vagas a até 0,050 de um corte de IVS. Ciclos 1 e 3: adendo 52g. Degraus: um efeito por corte (adendo 52h).

Fontes: VL_estimativas.csv (adendo 52e; auditoria 48); VG_ e VK_estimativas.csv (adendos 52g e 52h; auditoria pendente). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

Mantém: log da distância; região × UF; por degrau; score bootstrap.

Por ciclo: forte só no ciclo 2; nos ciclos 1 e 3 o IC contém 1.

Perto do corte: inconclusivo.

Fontes: output/rdd_bolsa/VL_estimativas.csv (adendo 52e; doc 57x; auditoria 48); output/rdd_bolsa/VG_estimativas.csv (adendo 52g; doc 57z) e VK_estimativas.csv (adendo 52h; doc 57za), auditoria pendente; output/apresentacao_banca2/curto_robustez_escolha.png.

Conclusão: a bolsa maior aumenta a 1ª opção? Sim

Resposta	sim, comparando vagas da mesma UF: chance ×1,47
Força	forte só no ciclo 2 (×1,90)
Teoria	os dados sugerem: bolsa compensa parte do custo do lugar

Fontes: modelo da banca 1; doc 07 da banca 2; docs 57x e 57z; doc 66 (§9 e §10); auditorias 18, 48, 50 e 52.

Limitações e o que cada uma implica

Limitação	Implicação
Pós-resultado	exploratório
Sem fixar UF	IC contém 1
Só inscrição	≠ ida ao município
Pacote do corte	bolsa não isolada
Só ciclo 2	não generalizar
Origem = CNES	≠ residência

Fontes: doc 66 (§0, §5 e §8); doc 07 da banca 2 (§3 e §4); docs 57p, 57x e 57z; auditorias 18, 48, 50 e 52.

Q&A





Apêndice





O modelo combina três elementos da teoria

TRABALHO	ENTRA NO MODELO COMO	PRIMITIVA QUE FORNECE
 **Moehling, Niemesh, Thomasson & Treber (2020)**	**Escolha locacional intertemporal:** o médico maximiza o valor presente do rendimento real menos um custo locacional não pecuniário	**Equação de escolha** e o horizonte $\Sigma_t \delta^t$
 **Choné & Ma (2011); Reinhardt (1975); Redding & Rossi-Hansberg (2017)**	**Custo não pecuniário:** composto pela desutilidade do atendimento (equipe e do capital instalado) e pela desutilidade da vida no local (amenidades, segurança e distância da família)	**Custo laboral líquido** (de trabalhar ali) e **Custo geográfico** (de viver ali)
 **Burdett, Shi e Wright (2001)**	**Resolve o problema de agregação:** conecta a escolha individual do médico, definida por Moehling, ao preenchimento observado	**Probabilidade do preenchimento:** $\Pr(Y_m = 1) = 1 - (1 - \pi_m)^N$

A escolha locacional maximiza a utilidade

MOEHLING et al. (2020), EQ. 1, P. 184

$$m_r^* = \arg\max_{m \in I_r} \sum_{t=0}^{T} \delta^t \left[\frac{E\left(w_{mt(s_r)} \middle| B_m\right)}{p_{mt}} - c_{rmt(s_r)} \right]$$

m^*_r: Local escolhido por r · I_r: ofertas disponíveis a r · δ^t: desconto do ano t · T: fim da carreira

OUTPUT DO MODELO

A localidade de maior valor é a escolhida

*Modelo individual

DE ONDE VEM CADA TERMO:

Salário : $E(w_{mt})$ — ELEVA

MOEHLING et al. (2020)

Bolsa do programa (B)
+ remuneração esperada na especialidade

Bolsa maior aumenta o valor da vaga, e rende mais onde os preços são baixos.

Custo local : p_{mt} — REDUZ

REDDING & ROSSI-HANSBERG (2017)

Segurança, deslocamento etc
Nível de amenidades da cidade

Entram como deflator: o mesmo salário vale menos onde morar é mais caro.

Custo laboral : $c_{rmt(s)}$ — REDUZ

CHONÉ & MA (2011)

Esforço para atender
Aumenta com equipe e equipamentos ruins

Custo não monetário de exercer ali; o altruísmo do médico (α) compensa em parte.

A política mexe em apenas uma variável: eleva E(w|B) pela bolsa (B). Preços e custo do local continuam contra, e é a soma das três variáveis que decide qual vaga o médico escolhe.

A escolha locacional maximiza a renda real líquida

MOEHLING et al. (2020), EQ. 1, P. 184

$$\max_{i \in I} \sum_{t} \delta^{t} \left[\frac{\mathbb{E}\left(w_{it(s)}\right)}{p_{it}} - c_{it(s)} \right]$$

- ***i*:** localidades candidatas
- **$\mathbb{E}(w_{it}^{(s)})$:** salário esperado em i, no ano t, na especialidade s
- **P_{it}:** nível de preços da localidade (deflator)
- **$c_{it}^{(s)}$:** custo não pecuniário de viver ali
- **δ^{t}:** desconto do ano t ($0 < \delta < 1$)
- **Σ_{t}:** soma ao longo do horizonte de carreira

O médico ganha com o salário esperado na localidade, ajustado pelo custo de vida. Perde com o custo não pecuniário de exercer a profissão naquele local. O modelo atribui um peso menor aos anos mais distantes, soma os resultados ao longo da carreira e compara as localidades disponíveis. **A escolha recai sobre aquela que oferece o maior valor presente da renda real líquida**

Gera i^{*}: a localidade que maximiza a renda real líquida esperada ao longo da carreira

Onde chegamos: a localidade escolhida é a de maior renda real líquida descontada, onde salário nominal alto não compensa preços e custos locais altos.

Literatura divide o custo em dois tipos: geográfico e laboral

Insper

CUSTO GEOGRÁFICO (REDDING & ROSSI, 2017)

$$u_{nio} = \frac{Z_{nio} B_n W_i}{k_{ni} Q_n^{1-\beta}}$$

No numerador, o que atrai: o salário do local de trabalho vezes as amenidades da cidade. **No denominador, o que repele:** o deslocamento e o preço da moradia, elevado à parcela da renda gasta com habitação (1 − β). **O mesmo salário vale menos onde morar é caro ou a viagem é longa.**

B_n : **amenidades**	w_i : salário
κ_{ni} : **deslocamento**	Q_n : preço da moradia

Gera p_{it}: o deflator da localidade

CUSTO LABORAL (CHONÉ & MA, 2011)

$$U = R - C(q; L, K) + \alpha B(q)$$

O médico **ganha com a receita do atendimento**, **perde com o esforço** de produzir o cuidado. **O esforço cai quando há mais equipe (L) e capital (K),** e valoriza o benefício ao paciente na medida do seu altruísmo (α). **Salário igual em estruturas diferentes não é oferta igual.**

***R* :** receita	***Q* :** intensidade do cuidado
***C(q; L, K)* :** custo de esforço	***B(q)* :** benefício ao paciente

Gera $c_{it}(s)$: o custo não pecuniário de exercer ali

Adições ao modelo do slide 11: lá o deflator de preços e o custo não pecuniário entravam como valores externos; estas duas equações passam a calculá-los.

Da escolha individual ao preenchimento agregado

Insper

I. Intuição econômica

Como escolhas individuais se transformam em preenchimento

1 Cada médico prefere uma oferta
Entre as ofertas disponíveis para ele (I_r), fica com a de maior valor V_{rm}.

2 Médicos diferem entre si
Especialidade, vínculos e preferências variam: π_m é a parcela de médicos que prefere m.

3 Basta um médico para preencher
Com N médicos, a chance de nenhum escolher m é $(1 - \pi_m)^N$.

II. Formalização da agregação

Da escolha ótima do médico à probabilidade de preenchimento

I. Escolha Individual

MOEHLING et al. (2020)

$$m_r^* = \arg\max_{m \in I_r} V_{rm}$$

II. Agregação

BURDETT, SHI & WRIGHT (2001)

$$\pi_m = \Pr_r(m_r^* = m)$$

III. Preenchimento

Simplificação teórica (Binomial)

$$\Pr(Y_m = 1) = 1 - (1 - \pi_m)^N$$

CADEIA DO MODELO

$B_m \uparrow$ bolsa maior → $V_{rm} \uparrow$ a oferta vale mais → $\pi_m \uparrow$ mais médicos a preferem → $\Pr(Y_m = 1) \uparrow$ mais chance de preencher

$Y_m = 1$: a oferta (estabelecimento × curso) recebe ao menos uma confirmação ou homologação; não é taxa de ocupação de vagas.
Binomial: supõe escolhas independentes e π_m comum entre médicos; é simplificação teórica, não equação estimada.

O IVS mede a vulnerabilidade social dos territórios brasileiros

Insper

I. O IVS resume a vulnerabilidade social em três dimensões

Índice de Vulnerabilidade Social (0 a 1), Por UF – Ipea, 2010

Vulnerabilidade social: fragilidades nas condições de vida de um território, ligadas a renda e trabalho, educação, saúde, transporte, moradia e saneamento.

Infraestrutura urbana
3 indicadores

- Abastecimento de água e esgoto inadequados
- Domicílios urbanos sem coleta de lixo
- Vulneráveis à pobreza com mais de 1 hora até o trabalho

+

Capital humano
8 indicadores

- Mortalidade infantil
- Fora da escola: 0 a 5 anos
- Fora da escola: 6 a 14 anos
- Mães de 10 a 17 anos
- Mães chefes sem fundamental
- Analfabetismo adulto
- Crianças em domicílio sem fundamental
- Jovens sem estudo nem trabalho

+

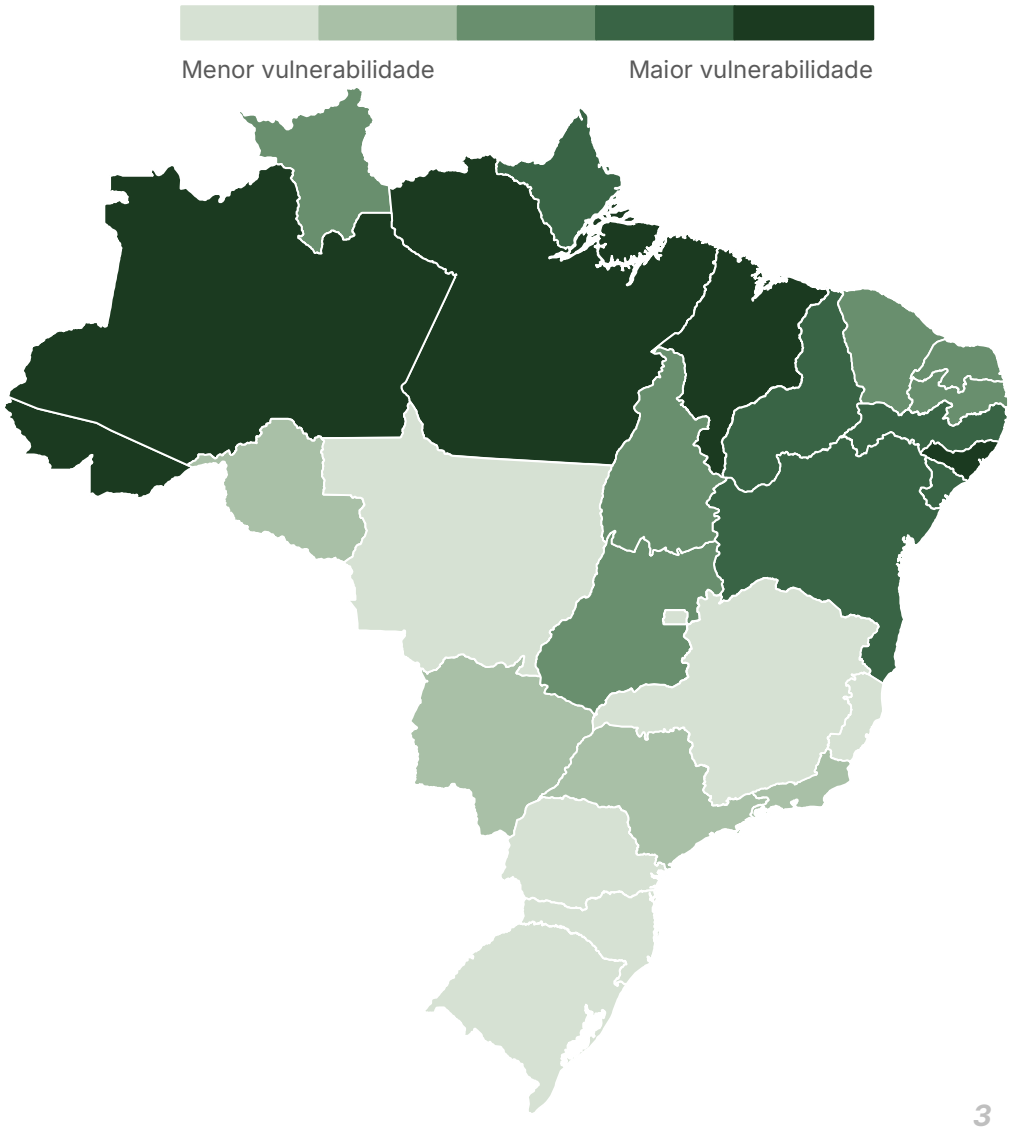
Renda e trabalho
5 indicadores

- Renda de até 1/2 salário mínimo per capita
- Desocupação, 18 anos ou mais
- Informalidade entre adultos sem fundamental
- Dependência de renda de idosos
- Trabalho infantil

IVS = média simples das três dimensões, com o mesmo peso (1/3 cada)

Quanto mais perto de 1, maior a vulnerabilidade. Classificação oficial:

Muito baixa	Baixa	Média	Alta	Muito alta
até 0,200	0,201 a 0,300	0,301 a 0,400	0,401 a 0,500	acima de 0,500



Fontes: Ipea, Atlas da Vulnerabilidade Social; Edital SGTES/MS nº 3/2025 (item 11.1.4).